

Лабораторная №6. Подготовка носителя и запись образа

Цель работы

Освоить подготовку загрузочной SD-карты для одноплатного компьютера и записать на неё готовые компоненты Linux: U-Boot, ядро, Device Tree, конфигурацию загрузчика и корневую файловую систему.

Оборудование и исходные данные

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock;
- SD-карта и кардридер;
- компьютер с Linux;
- файл `u-boot-sunxi-with-spl.bin`;
- ядро `kernel/Image_6.16_wifi_rt`;
- файл Device Tree `dtb/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb`;
- конфигурация загрузчика `extlinux.conf`, подготовленная в лабораторной №5;
- архив корневой файловой системы `rootfs.tar.xz`;
- USB-UART-преобразователь с логическими уровнями 3,3 В.

Опасность повреждения

Команды `dd`, `fdisk` и `mkfs` безвозвратно уничтожают данные на выбранном устройстве. Перед каждым запуском проверьте модель и размер карты и убедитесь, что `/dev/sdX` обозначает именно SD-карту, а не системный диск.

Ключевые понятия

Определение

Таблица разделов — структура на носителе, которая описывает расположение и размеры его разделов.

В этой работе на SD-карте создаются два раздела. Раздел `B00T` с файловой системой `VFAT` хранит ядро, `DTB` и конфигурацию загрузчика. Раздел `R00TFS` с файловой системой `ext4` хранит корневую файловую систему Linux.

Определение

U-Boot — загрузчик, который подготавливает оборудование и запускает ядро Linux с выбранными Device Tree и параметрами командной строки.

U-Boot записывается не в файловую систему, а непосредственно на устройство со смещением 8 КиБ. Это смещение предусмотрено схемой

загрузки Allwinner: BootROM ищет SPL/U-Boot в определённой области носителя. Первый раздел начинается с сектора 2048, поэтому загрузчик размещается перед ним и не пересекается с файловыми системами.

Порядок выполнения

Определение устройства SD-карты

Подключите кардридер и определите имя устройства:

```
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
```

В дальнейших командах заменяйте `/dev/sdX` фактическим именем устройства, например `/dev/sdb`. Разделы этого устройства будут называться `/dev/sdX1` и `/dev/sdX2`.

Проверка

Проверка устройства. Сравните вывод `lsblk` до и после подключения кардридера. Новое устройство должно иметь размер, соответствующий SD-карте.

Размонтируйте все автоматически подключённые разделы карты:

```
sudo umount /dev/sdX?*
```

Внимание

Если оболочка сообщает, что раздел не смонтирован, это не является ошибкой подготовки. Если устройство занято, закройте файловый менеджер и терминалы, использующие каталоги карты, после чего повторите размонтирование.

Очистка начала карты

Запишите нули в первые 10 МиБ, чтобы удалить прежнюю таблицу разделов и служебные данные файловых систем:

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=10 status=progress conv=fsync
```

Создание разделов

Запустите `fdisk`:

```
sudo fdisk /dev/sdX
```

Последовательно введите команды:

```
o          # создать новую таблицу разделов DOS (MBR)
n          # создать раздел
p          # основной раздел
1          # номер первого раздела
```

```

2048          # начальный сектор
+100M        # размер раздела B00T
n            # создать раздел
p            # основной раздел
2            # номер второго раздела
<Enter>      # начать сразу после первого раздела
<Enter>      # занять всё оставшееся пространство
w            # записать изменения и выйти

```

Для второго раздела примите предложенный последний сектор, чтобы использовать оставшееся пространство карты независимо от её фактической ёмкости.

Создание файловых систем

Создайте VFAT с меткой B00T и ext4 с меткой R00TFS:

```

sudo mkfs.vfat -n B00T /dev/sdX1
sudo mkfs.ext4 -L R00TFS /dev/sdX2

```

VFAT используется для B00T как простая файловая система, поддерживаемая U-Boot. ext4 подходит для R00TFS, поскольку поддерживает права доступа, символические ссылки и другие свойства файлов Linux.

Проверьте результат:

```

sudo fdisk -l /dev/sdX
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS /dev/sdX

```

Проверка

Ожидаемый результат. На карте существуют два раздела: первый размером около 100 МиБ с меткой B00T, второй занимает оставшееся пространство и имеет метку R00TFS.

Запись U-Boot

На схеме показано итоговое размещение компонентов для карты объёмом 32 ГБ. Рисунок выполнен не в масштабе.

Пространство SD-карты



Рис. 1 – Схема разбивки SD-карты на разделы BOOT и ROOTFS

Запишите U-Boot со смещением 8 КиБ. В параметре of указывается всё устройство без номера раздела:

```
sudo dd if="/путь/до/загрузчика/lichee rv dock/u-boot-sunxi-with-spl.bin"
  ↪ of=/dev/sdX bs=1K seek=8 conv=fsync,notrunc status=progress
```

Опасность повреждения

Ещё раз проверьте /dev/sdX перед запуском. Ошибка в имени устройства повредит данные на другом диске. Разделы карты должны оставаться размонтированными.

Параметры `bs=1K seek=8` пропускают 8 КиБ от начала карты. Таблица MBR остаётся в первом секторе, а U-Boot должен полностью помещаться в области до первого раздела, начинающегося с сектора 2048.

Заполнение раздела BOOT

Переподключите карту или попросите систему перечитать таблицу разделов, затем смонтируйте разделы штатными средствами окружения. Определите их каталоги командой:

```
lsblk -o NAME,LABEL,MOUNTPOINTS /dev/sdX
```

В следующих командах замените /путь/до/BOOT фактическим каталогом монтирования раздела BOOT:

```
cp kernels/Image_6.16_wifi_rt /путь/до/BOOT/Image
cp dts_and_dtb/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb /путь/до/BOOT/
mkdir -p /путь/до/BOOT/extlinux
cp extlinux.conf /путь/до/BOOT/extlinux/extlinux.conf
```

Внимание

U-Boot ищет конфигурацию по пути `extlinux/extlinux.conf` внутри раздела `B00T`. Файл в корне раздела или каталог с другим именем не будут соответствовать используемой схеме загрузки.

Заполнение раздела R00TFS

Замените `/путь/до/R00TFS` фактическим каталогом монтирования раздела `R00TFS` и распакуйте архив с сохранением прав доступа:

```
sudo tar -xJpf /путь/до/rootfs.tar.xz -C /путь/до/R00TFS/
```

Перед извлечением карты сбросьте кэш записи и размонтируйте оба раздела:

```
sync  
sudo umount /dev/sdX1 /dev/sdX2
```

Внимание

Не извлекайте кардридер до завершения `sync` и размонтирования: отложенная запись может оставить файлы или файловые системы в повреждённом состоянии.

Проверка загрузки

Установите SD-карту в Lichee RV Dock и наблюдайте загрузку через UART.

Опасность повреждения

Подключайте UART только при выключенном питании платы. Используйте уровень 3,3 В, соедините GND платы и преобразователя и не подавайте 5 В на сигнальные линии.

Проверка

Ожидаемый результат. U-Boot читает `extlinux/extlinux.conf`, загружает ядро и DTB из раздела `B00T`, после чего Linux монтирует раздел `R00TFS`.

Задание

1. Определите устройство SD-карты и подтвердите его модель и размер.
2. Создайте разделы `B00T` и `R00TFS` по указанной схеме.
3. Создайте файловые системы VFAT и ext4 с соответствующими метками.
4. Запишите U-Boot со смещением 8 КиБ.
5. Разместите ядро, DTB и `extlinux.conf` в разделе `B00T`.
6. Распакуйте корневую файловую систему в раздел `R00TFS`.

7. Корректно размонтируйте карту и загрузите Lichee RV Dock.
8. Продемонстрируйте преподавателю журнал успешной загрузки через UART.

Контрольные вопросы

1. Почему для загрузочной SD-карты создаются два раздела?
2. Зачем U-Boot записывается со смещением 8 КиБ?
3. Какая файловая система используется для раздела B00T и почему?
4. Какие компоненты необходимы для успешной загрузки системы?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- модель, размер и имя устройства SD-карты;
- полученную таблицу разделов и метки файловых систем;
- команды записи U-Boot и размещения компонентов образа;
- структуру раздела B00T;
- фрагмент журнала успешной загрузки через UART;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.